Modifications des modèles après l'audit

Projet intégrateur M1 MIAGE – Groupe 3 – revue avec l'enseignant du 21/10/2026 – à rendre le 22/10/2026

Les points sont classés du **plus important** au **moins important**, comme demandé. Prioritaire change la structure du modèle, Important corrige un processus ou un mapping, Secondaire simplifie.

1. Modèles de données (MCD, MLD, UML technique)

Prioritaire 1.1 Pass rattaché au Festival

Constat : le Pass était « tout seul dans un coin », relié uniquement à la ligne de réservation. Rien ne garantissait qu'un Pass appartient au festival de sa ligne.

Correction : un Pass est **une place** pour un festival (et non l'objet qu'on envoie). Il faut ajouter l'association **Festival (0,n) — Pass (1,1)**. Une ligne de réservation (une « sélection ») contient **un festival et un hébergement**, sinon elle n'existe pas. Le Pass garde un identifiant artificiel, et `codePass` est rempli à la validation.

Prioritaire 1.2 Rien en base avant le paiement

Décision : le panier et ses sélections restent dans l'IHM, 15 minutes au plus. Reservation, Ligne_reservation, Pass et l'occupation des Nuitees ne sont créés **qu'une fois le paiement accepté**. Une ligne qui échoue à la validation est supprimée, pas conservée.
Conséquence : aucune entité Panier, et la valeur ANNULEE du statut de ligne devient inutile.

Prioritaire 1.3 Hébergement et Nuitee en composition

Constat : des identifiants artificiels partout, alors que dans la réalité une chambre est identifiée par son hôtel et son numéro, et une nuitée par sa date.

Correction (identification relative) :

- **Hebergement** est identifié par (idEtablissement, numHebergement), le numéro de chambre propre à l'établissement ;
- **Nuitee** est identifiée par (idEtablissement, numHebergement, dateNuitee) : on supprime `idNuitee` et on garde la date.

Dans le MLD, la clé de Nuitee contient donc les trois attributs, et celle d'Hebergement deux.
Variante acceptée par le prof : gérer des **paquets** (« 40 chambres de 2 places ») avec un compteur qui diminue. Il n'y a alors ni composition ni numéro de chambre. Il faut choisir l'une des deux approches et la justifier.

Important 1.4 UML technique et mapping objet-relationnel

- Représenter les **compositions** (losange plein) : Etablissement ◆— Hebergement ◆— Nuitee.
- Pour une composition, mettre les **attributs de la clé** d'un côté (clé composée, `@EmbeddedId`) et les **références** de l'autre.
- Garder des références d'objets et des listes, pas des identifiants de jointure : par exemple `Notation_festival` contient `festival: Festival` et `festivalier: Festivalier`.

Important 1.5 Localisation

- Ajouter **latitude** et **longitude** dans **Festival** et dans **Etablissement**, à partir des nouvelles données fournies, ou à défaut des coordonnées du centre de la commune.
- Garder Region, Departement et Commune seulement s'ils servent à la recherche. Le sujet prévoit une recherche par région et département : on les garde.

Secondaire 1.6 Classement devient un attribut

Il n'y a que 5 valeurs (les étoiles) : on remplace l'entité Classement par un **attribut énuméré** `classement` dans Etablissement.

Secondaire 1.7 Périodicité devient un attribut

Les valeurs sont peu nombreuses (annuelle, biennale…) et ne servent qu'au festival : on remplace l'entité Periodicite par un **attribut** `periodicite` dans Festival.

Secondaire 1.8 Domaine et sous-domaine

Complement_domaine est bien un **sous-domaine** du Domaine (ex. Musique → Jazz). On garde la hiérarchie Domaine → sous-domaine en la limitant à quelques niveaux, et on relie le Festival à son sous-domaine.

Aucun changement 1.9 Organisateur et Hebergeur sans attribut

Validé : on sait ce qu'ils sont parce qu'ils sont dans la bonne table et qu'ils portent leurs associations (Organisation, Gestion).

1.10 Démarche à montrer

Fournir la **liste des tables gardées** (MCD rétro-conçu → tables retenues → MLD final), en expliquant ce qui est devenu un attribut et ce qui reste une table.

2. Processus (BPMN)

Prioritaire 2.1 Plusieurs hébergements pour couvrir les Pass

Exemple : 100 Pass, alors qu'aucune chambre n'a 100 places. Il manque une **boucle** : choisir un hébergement, déduire sa capacité du nombre de Pass restant à loger, et recommencer (même établissement ou un autre) jusqu'à ce que tout le monde soit logé. Le festivalier prend ce qu'il voit et valide vite, à cause de la concurrence.

Important 2.2 Validation du panier

- Supprimer la purge des 15 minutes : c'est un autre processus.
- Commencer par « panier vide ? » (l'IHM peut le vérifier).
- Vérifier **tous** les Pass et **tous** les hébergements. Aucun disponible : on arrête. Une partie disponible : on prend ce qui reste et on continue. Tout disponible : on continue. Puis le paiement.
- Paiement refusé : fin du processus. Le festivalier le relance lui-même : pas de boucle.

Important 2.3 Recherche de festival

Si aucun résultat : un message de l'IHM « aucun festival trouvé, modifiez vos critères », puis retour à la saisie des critères. Si les résultats ne plaisent pas : le festivalier peut **choisir** un festival ou **changer les critères**.

Important 2.4 Critères d'hébergement

Demander les critères d'hébergement (lieu, distance au festival, type…) **avant** de chercher, sinon on trouve « dans toute l'Europe ». Un formulaire unique ou deux formulaires successifs conviennent tous les deux.

Secondaire 2.5 Nombre de Pass

Le nombre de Pass peut être saisi en même temps que le choix du festival. L'IHM refuse un nombre supérieur à la disponibilité affichée. Il est inutile de revérifier à chaque étape : la vérification qui compte est celle de la validation (voir le document sur la concurrence).

Secondaire **2.6 Authentification**

Réseau social **ou** email, pas les deux. Elle n'est pas indispensable : le sujet autorise une approche sans authentification.

3. À ne pas oublier

> **Les données :** les récupérer, les nettoyer et les charger (ETL) dès maintenant. Elles sont volumineuses et ce traitement est coûteux.